

INSTITUTO NACIONAL DE CIUDAD BARRIOS (INCB)

CÓDIGO 12793

GUÍA DE APRENDIZAJE PRÁCTICA – ESTUDIANTE

Planificación del Proyecto mediante la Acción Completa y Selección del DBMS

MÓDULO: BTVDS 3.8 Proyecto Innovador de Desarrollo de Software

ESTUDIANTE: Edwin Geovani Sosa Sosa

EQUIPO / N.º: Data Center

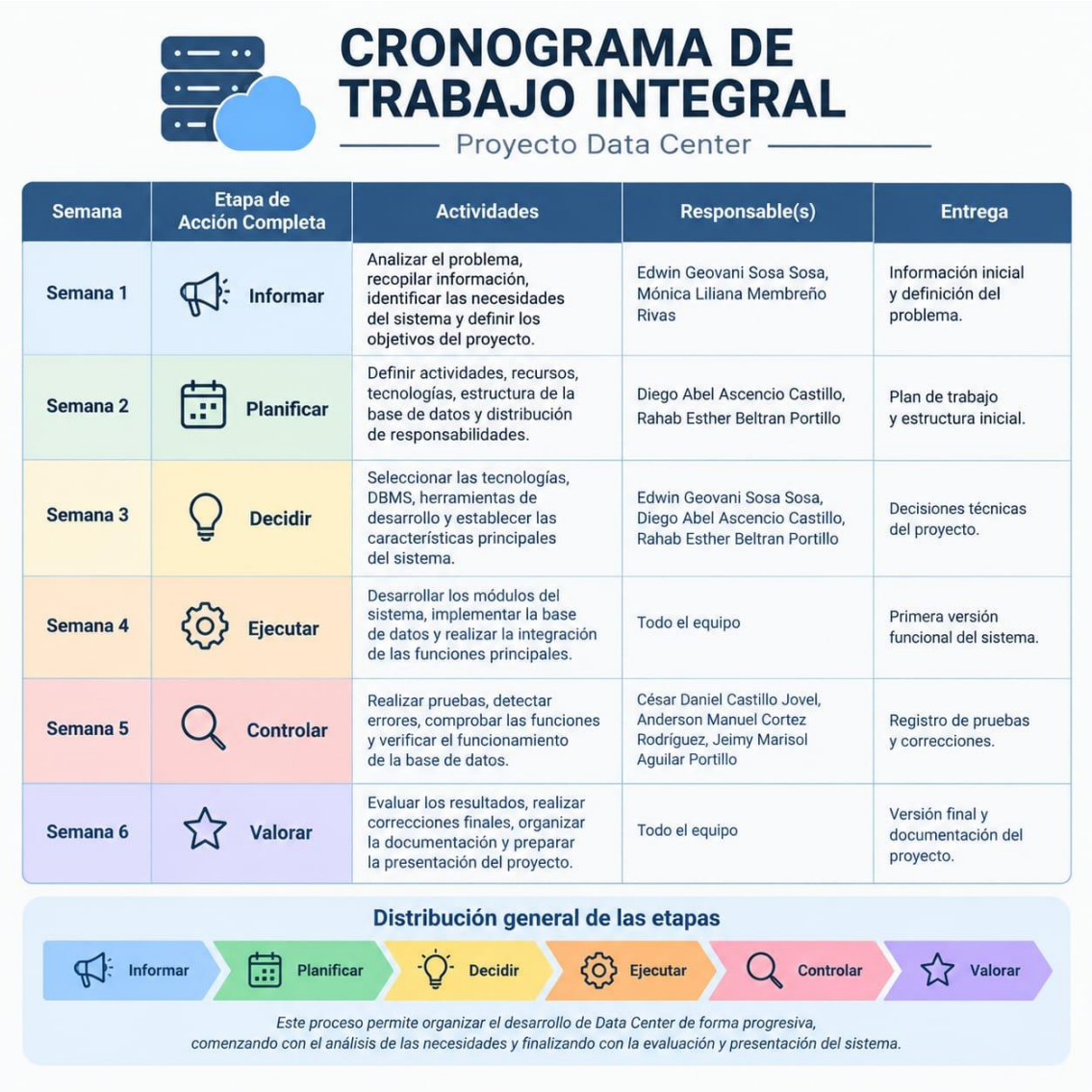
FECHA DE ENTREGA: Miércoles 23/09/2026

ACTIVIDAD

Planificación del Proyecto mediante la Acción Completa y Selección del DBMS

1. CRONOGRAMA DE TRABAJO INTEGRAL

El proyecto **Data Center** se planifica mediante las seis etapas de la Acción Completa: **Informar, Planificar, Decidir, Ejecutar, Controlar y Valorar**.



2. MATRIZ PONDERADA DE SELECCIÓN DE DBMS

Para seleccionar el sistema gestor de base de datos de Data Center se comparan **MySQL, PostgreSQL y SQL Server**, tomando en cuenta los criterios indicados en la actividad.

Escala de valoración

Puntuación	Significado
1	Bajo
2	Regular
3	Bueno
4	Muy bueno
5	Excelente

Los criterios tienen diferente importancia para el proyecto, por lo que se asignan las siguientes ponderaciones:

Criterio	Ponderación
Costo de licencias	40%
Consumo de memoria	25%
Compatibilidad con PHP 8.x	35%
Total	100%

Matriz comparativa

DBMS	Costo de licencias 40%	Consumo de memoria 25%	Compatibilidad PHP 8.x 35%	Resultado ponderado
MySQL	5	5	5	5.00
PostgreSQL	5	4	5	4.65
SQL Server	3	3	4	3.35

Cálculo

MySQL:

$$(5 \times 0.40) + (5 \times 0.25) + (5 \times 0.35) = \mathbf{5.00}$$

PostgreSQL:

$$(5 \times 0.40) + (4 \times 0.25) + (5 \times 0.35) = \mathbf{4.65}$$

SQL Server:

$$(3 \times 0.40) + (3 \times 0.25) + (4 \times 0.35) = \mathbf{3.35}$$

Justificación de la selección

Para el proyecto **Data Center** se selecciona **MySQL** como sistema gestor de base de datos.

La selección se relaciona con las características actuales del proyecto, ya que Data Center está desarrollado utilizando **PHP, MySQLi, XAMPP y phpMyAdmin**. MySQL permite trabajar directamente con la estructura de base de datos utilizada por el sistema y facilita el desarrollo, administración y conexión desde PHP.

Además, el proyecto requiere un gestor relacional que permita manejar tablas, relaciones, claves primarias, claves foráneas, consultas y transacciones necesarias para las operaciones de inventario y ventas.

Por estas razones, **MySQL se utilizará como DBMS de Data Center**.

3. INICIALIZACIÓN DEL REPOSITORIO GIT

Estructura inicial del proyecto

El repositorio del proyecto se organizará para mantener separados los principales componentes del sistema.

```
Data-Center/  
|  
├─ css/  
├─ js/  
├─ img/  
├─ includes/  
├─ config/  
├─ modules/  
├─ database/  
└─ docs/
```

```
|— index.php
|— login.php
└— .gitignore
```

Inicialización del repositorio

Desde la terminal, ubicándose dentro de la carpeta del proyecto, se ejecutan los siguientes comandos:

```
git init
```

Este comando inicializa el repositorio Git local.

Después se verifica el estado del proyecto:

```
git status
```

Se agregan los archivos al área de preparación:

```
git add .
```

Se realiza el primer commit solicitado por el docente:

```
git commit -m "feat: cronograma y matriz de seleccion de DBMS"
```

Para verificar el historial:

```
git log --oneline
```

Para comprobar nuevamente el estado:

```
git status
```

Conexión con GitHub

Si el repositorio remoto ya fue creado en GitHub, se puede enlazar mediante:

```
git remote add origin <URL_DEL_REPOSITORIO>
```

Posteriormente se puede comprobar la conexión con:

```
git remote -v
```

Y enviar los archivos al repositorio remoto mediante:

```
git push -u origin main
```

4. ARCHIVO .GITIGNORE

Para evitar subir archivos innecesarios al repositorio se crea un archivo llamado:

```
.gitignore
```

El contenido propuesto para Data Center es:

```
# Configuración local
```

```
.env
```

```
# Dependencias
```

```
/vendor/
```

```
# Archivos temporales
```

```
*.tmp
```

```
*.log
```

```
# Archivos del sistema operativo
```

```
.DS_Store
```

```
Thumbs.db
```

```
# Configuración de editores
```

```
.vscode/
```

```
# Archivos temporales de Windows
```

```
*.bak
```

```
*.swp
```

```
# Copias de seguridad  
*.sql.bak
```

El archivo `.gitignore` permite excluir archivos que no deben formar parte del repositorio, como configuraciones locales, archivos temporales, dependencias o archivos generados automáticamente.

5. DESAFÍO PRÁCTICO EVALUABLE

Para cumplir con el desafío práctico se configura el repositorio local del proyecto **Data Center**, se agrega el archivo `.gitignore` y se realiza el primer commit con el mensaje solicitado.

Secuencia de comandos

```
git init  
git status  
git add .  
git commit -m "feat: cronograma y matriz de seleccion de DBMS"  
git log --oneline
```

Resultado esperado

El comando `git log --oneline` debe mostrar el primer commit realizado, por ejemplo:

```
a1b2c3d feat: cronograma y matriz de seleccion de DBMS
```

El código al inicio será diferente en cada computadora, ya que Git genera un identificador propio para cada commit.

Evidencia: se debe realizar una captura de pantalla de la terminal donde se observe la inicialización del repositorio, el commit y el resultado de `git log --oneline`.

6. ACTA DE COMPROMISO Y DISTRIBUCIÓN DE ROLES

ACTA DE COMPROMISO DEL EQUIPO DE DESARROLLO

En Ciudad Barrios, San Miguel, los integrantes del equipo de desarrollo del proyecto **Data Center** acuerdan participar activamente en las actividades relacionadas con el desarrollo del Sistema de Información Gerencial.

Cada integrante asume responsabilidades de acuerdo con el rol asignado y se compromete a colaborar con el equipo, cumplir las actividades establecidas y entregar los avances correspondientes.

Distribución de responsabilidades

N.º	Integrante	Rol	Responsabilidades
1	Edwin Geovani Sosa Sosa	Líder de Proyecto	Coordinar las actividades, organizar el trabajo del equipo, supervisar los avances y apoyar en las decisiones técnicas.
2	Diego Abel Ascencio Castillo	Backend Developer	Desarrollar la lógica del sistema, procesos internos y conexión entre la aplicación y la base de datos.
3	Jeimy Marisol Aguilar Portillo	Frontend Developer	Diseñar y desarrollar las interfaces, formularios y elementos visuales del sistema.
4	Rahab Esther Beltran Portillo	Database Administrator	Diseñar, administrar y mantener la base de datos, relaciones, consultas y estructura de las tablas.
5	César Daniel Castillo Jovel	Apoyo en Desarrollo	Apoyar en la implementación de funcionalidades, pruebas y corrección de errores.
6	Anderson Manuel Cortez Rodríguez	Apoyo en Desarrollo	Colaborar en el desarrollo, pruebas y verificación del funcionamiento del sistema.
7	Mónica Liliana Membreño Rivas	Apoyo en Documentación	Apoyar en la elaboración, organización y revisión de la documentación del proyecto.

Compromisos del equipo

Los integrantes se comprometen a:

1. Cumplir las actividades asignadas.
2. Participar activamente en el desarrollo del proyecto.
3. Mantener comunicación y coordinación entre los integrantes.
4. Cumplir con los plazos establecidos.
5. Mantener organizada la documentación y los archivos del proyecto.
6. Utilizar correctamente el repositorio Git para el control de versiones.
7. Apoyar al equipo cuando sea necesario para alcanzar los objetivos del proyecto.

7. RUTINA METACOGNITIVA PIN

P – POSITIVO

Aprendí a organizar un proyecto mediante las etapas de la Acción Completa y a utilizar Git para llevar un control de las versiones del proyecto. También comprendí cómo comparar diferentes gestores de bases de datos tomando en cuenta sus características técnicas.

I – INTERESANTE

Me pareció interesante comparar MySQL, PostgreSQL y SQL Server y relacionar la selección del gestor con las tecnologías utilizadas en Data Center. También fue útil aprender cómo realizar un primer commit y consultar el historial mediante Git.

N – NECESITA MEJORAR

Necesito mejorar el manejo de Git, especialmente en el trabajo con ramas, repositorios remotos y resolución de conflictos cuando varios integrantes realizan cambios en el mismo proyecto.

8. FIRMAS DE LOS INTEGRANTES

N.º	Integrante	Firma
1	Edwin Geovani Sosa Sosa	_____
2	Diego Abel Ascencio Castillo	_____
3	Jeimy Marisol Aguilar Portillo	_____
4	Rahab Esther Beltran Portillo	_____
5	César Daniel Castillo Jovel	_____
6	Anderson Manuel Cortez Rodríguez	_____
7	Mónica Liliana Membreño Rivas	_____